IT-RXD-NEU-002: Calibração de Campo Plano (Flat Field), Ganho, Offset e Mapa de Defeitos (Canon CXDI / NeuVision 550M)

Equipamento: Neusoft NeuVision 550M / NeuVision 550M Plus (DR Móvel)

Subsistema: Flat Panel Detector (FPD) sem fio Canon CXDI & Canon Service Tool

Documento Base: Canon CXDI Service Manual & Neusoft Integration Manual NPS-XR-0122E

Nível de Acesso: Engenharia Clínica / Field Service Specialist

Revisão: 1.0 - Procedimento Semestral de Calibração da Cadeia de Imagem Digital

---

1. OBJETIVO E ESCOPO

Padronizar a rotina técnica de calibração eletrônica e correção de não uniformidade da matriz de fotodiodos de silício amorfo (a-Si) do detector digital Canon CXDI no sistema Neusoft NeuVision 550M Plus, eliminando artefatos de imagem, linhas de ruído, sombreamentos e pixels mortos.

---

2. CONDIÇÕES PRÉVIAS OBRIGATÓRIAS

- O detector deve permanecer ligado e estabilizado termicamente por no mínimo **20 minutos** antes de iniciar a calibração.
- O colimador do raio-X móvel deve ser aberto para cobrir 100% da área útil do detector.
- A distância foco-detector (DFD) deve ser ajustada para **100 cm**.
- Nenhuma grade antidifusora ou objeto atenuador pode estar presente sobre o detector durante as etapas de campo aberto (*Flat Field*).

---

3. PROCEDIMENTO PASSO A PASSO NO CANON SERVICE TOOL

ETAPA 1: Acesso ao Utilitário de Serviço

- Faça login na conta de serviço do Windows: usuário `cxdiadmin` / senha: `nmsadmin`.
- Abra a ferramenta oficial: `Iniciar` \rightarrow `Canon Service Tool`.
- Insira as credenciais da ferramenta: usuário `cxdiadmin` / senha: `Canononac`.
- Selecione o botão **`[Calibration]`** no menu principal.

ETAPA 2: Calibração de Corrente de Escuro (Dark Current / Offset Calibration)

- Certifique-se de que o colimador esteja fechado ou sem emissão de raios-X.
- No menu de calibração, selecione **`[Offset Calibration]`**.
- Clique em **`[Start]`**:
- O detector realizará a leitura sucessiva de 16 frames no escuro total sem emissão de radiação.
- O software calculará o mapa de ruído térmico residual de cada pixel da matriz a-Si.
- Aguarde a mensagem verde: `Offset Calibration Completed Successfully`.

ETAPA 3: Calibração de Ganho (Gain / Flat Field Calibration)

• Abra totalmente as lâminas do colimador de modo que o feixe luminoso ultrapasse as bordas do detector em todos os lados.

• Posicione uma placa homogênea de filtração de alumínio (1,0 mm Al ou 2,0 mm Al, se requerido pelo protocolo) na saída do colimador.

• No painel do gerador Sedecal, ajuste a técnica radiográfica conforme solicitado na tela do Service Tool:

- **70 kV ± 2 kV**
- **10 mAs a 16 mAs** (garantindo dose média de aproximadamente 2,5 µGy a 5,0 µGy no detector).

• Selecione **`[Gain Calibration]`** no software.

• Quando a tela indicar `Ready for Exposure`, acione a botoeira de disparo do raio-X mantendo pressionada até o bip de término.

• O software solicitará sucessivos disparos (normalmente de 3 a 5 exposições) para cálculo da curva média de sensibilidade de cada canal da matriz.

• Aguarde a mensagem: `Gain Calibration Completed Successfully`.

ETAPA 4: Mapeamento de Pixels Defeituosos (Defective Pixel Map)

• Selecione a opção **`[Defect Map Creation / Update]`**.

• O algoritmo analisa os dados brutos de ganho e offset para identificar:

- Pixels inoperantes permanentes (*dead pixels*);
- Pixels saturados (*hot pixels*);
- Linhas ou colunas com ganho anômalo (*line defects*).

• O software atualiza a tabela de interpolação matemática interna do detector, corrigindo em tempo real os pixels faltantes a partir da média ponderada dos vizinhos circunvizinhos.

• Clique em **`[Save & Upload to Detector EEPROM]`** para gravar os coeficientes de calibração na memória interna não volátil do detector Flat Panel.

---

4. CHECKLIST DE LIBERAÇÃO DE IMAGEM

☐ Imagem de teste homogênea sem linhas verticais/horizontais ou faixas de ganho.

☐ Índice de Ruído Residual (Noise Standard Deviation) < 1,5%.

☐ Teste de resolução espacial com padrão de linhas (*bar pattern*) atingindo no mínimo **3,4 lp/mm**.

☐ Envio de imagem radiográfica de teste via DICOM para a estação de laudo/PACS confirmado sem artefatos.